

39번

When we practice, we want to strengthen the synapses relaying information on how to play something correctly, while weakening those that send erroneous messages. To understand how this works, think of a leaky hose that has many holes in it. Some of the water will go through the hose and out the nozzle, but a lot of it will leak out the holes. This is what your brain is like when you first start to learn something: the water running out the holes is all the erroneous information your brain is sending to your fingers, lips, etc. Once you plug the holes in the hose, all the water goes then out the nozzle; in your brain, this is analogous to the synapses relaying the correct messages being much stronger than those sending incorrect messages. The brain accomplishes this through changing the structure of the synapse to make it easier for the correct neurons to communicate. A common phrase in neuroscience is "neurons that fire together wire together," meaning neurons that communicate with each other often change their structure to make that communication easier.

우리가 연습할 때, 우리는 잘못된 메시지들을 보내는 시냅스들은 약화시키면서, 무언가를 올바르게 연주하는 방법에 대한 정보를 전달하는 시냅스들을 강화하기를 원한다. 이것이 어떻게 작동하는지를 이해하기 위해 그 안에 많은 구멍들이 있는 물이 새는 호스를 생각해 보라. 물의 일부는 호스를 통해 이동해서 노즐 밖으로 나가지만, 많은 물이 구멍들로 새어 나갈 것이다. 이것이 여러분이 무언가를 처음 배우기 시작할 때의 여러분의 뇌 상태인데, 구멍들 밖으로 흘러 나가는 물은 여러분의 뇌가 손가락, 입술 등으로 보내고 있는 모든 잘못된 정보이다. 일단 여러분이 호스의 구멍들을 막으면 그 다음에 모든 물이 노즐 밖으로 나가는데, 이 점은 여러분의 뇌 속에서 부정확한 메시지들을 보내는 시냅스들보다 정확한 메시지들을 전달하는 시냅스들이 훨씬 더 강해지는 것과 유사하다. 뇌는 올바른 뉴런들이 소통하는 것을 더 쉽게 만들기 위해 시냅스의 구조를 변화시킴으로써 이를 달성한다. 신경 과학에서 흔히 쓰이는 문구는 "함께 점화하는 뉴런은 함께 연결된다."라는 것인데, 이것은 서로 소통하는 뉴런들은 그 소통을 더 쉽게 만들기 위해 자신들의 구조를 흔히 변화시킨다.